第4章 Bootstrap开发基础

- 4.1 Bootstrap入门
- 4.2 Bootstrap布局容器
- 4.3 Bootstrap栅格系统
- 4.4 Bootstrap工具类



雨课堂 Rain Classroom

4.1 BootStrap入门

1、BootStrap简介

Bootstrap框架源于**推特**，是基于**HTML**、**CSS**和**JavaScript**构建的，是目前最受欢迎的前端框架。Bootstrap简洁、灵活和直观，提供大量**响应式设计组件**，支持**跨平台操作**，是**Web**开发和**移动Web**开发人员的首选框架。Bootstrap框架使Web开发更加快捷，可极大地提高工作效率。

雨课堂 Rain Classroom

4.1 BootStrap入门

Bootstrap的优势

（1）**成熟可靠**。推特发布并开源，经历检验，减少使用者的检测工作。

（2）**一致性**。适应不同平台之间的差异，保证界面在不同平台上的统一性。

（3）Bootstrap支持**响应式开发**。

（4）丰富的**组件与插件**。由于Bootstrap的火爆，又出现了不少围绕Bootstrap而开发的JavaScript插件，通过使用这些插件使得开发人员的工作效率得到极大的提高。

（5）保持**持续更新**。Bootstrap仍在不停地改进，它的发展具备规律性与持续性。Web开发者一但发现新问题，Bootstrap团队便会立刻着手修复相应问题。

4.1 BootStrap入门

2、BootStrap的主要内容

（1）**页面布局**。布局对于每一个项目都是必不可少的，Bootstrap的网格布局能够适应各种设备实现高效开发。

（2）**通用工具类**。Bootstrap定义了全局的通用样式类与可扩充的类，以增强基本HTML的样式呈现。

（3）**基本组件**。基本组件是Bootstrap的核心之一，Bootstrap拥有几十个可重复应用的交互组件。

（4）**jQuery插件**。Bootstrap内含大量jQuery插件，这些jQuery插件主要用于帮助开发人员丰富页面的互动性。

4.1 BootStrap入门

4、引入BootStrap

为了使网页具有更快的加载速度，建议引入压缩后的文件，如bootstrap.min.css、bootstrap.min.js和bootstrap.bundle.min.js等。这些文件占用空间较小，加载速度较快。

如果只需要使用Bootstrap设置页面样式，则只引入bootstrap.min.css文件即可。

如果需要使用Bootstrap提供的具有交互功能的组件，如轮播图、导航栏等，需要同时引入bootstrap.min.css和bootstrap.min.js文件。

雨课堂 Rain Classroom

4.2
Bootstrap布局容器



- 断点
- 布局容器

雨课堂 Rain Classroom

4.2 Bootstrap布局容器

一、断点

断点用于根据不同的视口宽度划分设备类型，规定了**宽度的临界点**，决定了响应式布局如何在设备中进行表现或决定Bootstrap视口大小。

BootStrap中的断点有超小、小、中、大、特大、超大之分。

雨课堂 Rain Classroom

4.2 Bootstrap布局容器

断点	设备类型	类中缀	视口宽度
超小	超小型设备	无	小于576px
小	小型设备	sm	大于等于576px且小于768px
中	中型设备	md	大于等于768px且小于992px
大	大型设备	lg	大于等于992px且小于1200px
特大	特大型设备	xl	大于等于1200px且小于1400px
超大	超大型设备	xxl	大于等于1400px

每个断点大小被设置为**12的倍数**，符合栅格系统的**12列划分规则**。断点并不专门应用于某个用例或设备，它所提供的范围为构建响应式应用提供了强大、统一的基础。

4.2 Bootstrap布局容器

二、容器类

容器是Bootstrap中最基本的**布局元素**，在使用默认栅格系统时，容器是必需的。容器用于**包含元素**、**填充页面**。虽然容器可以实现结构嵌套，但大多数布局并不需要嵌套容器。

Bootstrap提供了3种内置的容器类：

① **.container类**：用于创建默认布局容器。默认布局容器具有固定的宽度，并且会根据视口宽度自动调整宽度。

② **.container-fluid类**：用于创建流式布局容器。流式布局容器会占据整个视口宽度，即视口宽度为100%视口宽度。

③ **.container-{sm|md|lg|xl|xxl}类**：用于创建响应式布局容器，其中，sm、md、lg、xl、xxl统称为类中缀，用于表示不同的断点。

雨课堂 Rain Classroom

4.3 Bootstrap栅格系统

一、栅格系统

栅格系统（也称网格系统）是Bootstrap框架的一大特色，使用栅格系统可使页面布局更简便、更美观、更易于维护。

Bootstrap栅格系统是基于12列布局的系统，通过行（row）和列（column）的组合来创建页面布局。

雨课堂 Rain Classroom

4.3 Bootstrap栅格系统

二、表示行和列的类

1、行：.row

2、列：

（1）设备全覆盖：

.col（该类表示均分宽度），.col-*（*为自定义占的列份数）

（2）不同设备：.col-设备类型-*

设备类型为断点的类中缀，{sm|md||g|xl|xxl}，使用超小断点时，应省略类中缀及其前面的“-”。

雨课堂 Rain Classroom